Tanggal Percobaan : 4 November 2026
Tanggal Pengumpulan :

PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 6 : Tebak Buah



NAMA : Azelya Junita

NIM : 1306625032

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Tugas Proyek Pemrograman Komputer

Nama : Azeilya Junita
NIM : 1306625032

1. Problem Statement

Membuat program Permainan Tebak Nama Buah menggunakan bahasa pemrograman Python, dimana komputer memilih nama buah secara acak dan pemain menebak huruf nya satu per satu. Jumlah nyawa pemain sama dengan jumlah huruf pada nama buah. Tebakan yang benar akan menampilkan huruf sesuai posisinya, sedangkan tebakan yang salah mengurangi satu nyawa. Huruf yang sudah pernah ditebak tidak akan mengurangi nyawa lagi. Pemain menang jika berhasil menebak seluruh huruf sebelum nyawa habis dan kalah jika nyawa habis terlebih dahulu. Setelah permainan selesai, pemain dapat memilih untuk bermain lagi atau tidak.

2. Mathematical Equation

Permainan ini menggunakan beberapa persamaan dan aturan logika, yaitu :

- Jumlah huruf nama buah
  $N = len(B)$
- Jumlah nyawa awal
  $L_0 = N$
- Perubahan nyawa
  $L_{baru} = L_{lama} - 1$ → untuk tebakan salah dan huruf belum pernah ditebak
  $L_{baru} = L_{lama}$ → untuk tebakan benar dan huruf sudah pernah ditebak
- Kondisi kemenangan
  Menang jika $T = N$
- Kondisi kekalahan
  Kalah jika $L = 0$ dan $T < N$
- Pemilihan nama buah
  $B = random(databuah)$

3. Algoritma

1. Mulai
2. Import random
3. Print" permainan Tebak Nama Buah "
4. Print " Nama : Azeilya Junita "
5. Print " NIM : 1306625032 "
6. Seting databuah = daftar nama buah
7. Selama True :
   7.1 Memanggil definisi fungsi mainkan_buah (databuah)
   7.1.1 buah = random.choice(databuah)
   7.1.2 Seting tampilan = ['-']*{len(buah)}, nyawa = len(buah), dan tebakan = [ ]
   7.1.3 Print " komputer sedang memikirkan nama buah yang terdiri dari {len(buah)} huruf "
   7.1.4 Selama True
   7.1.4.1 Print "Nama buah :{" ".join(tampilan)}", " Anda memiliki {nyawa} kesempatan "," untuk menebak huruf buah tersebut "

Dipindai dengan CamScanner

7.1.4.2 Baca huruf = input("Tebakan anda?").lower().strip()

7.1.4.3 Jika len(huruf) != 1 atau{huruf} bukan huruf alfabet, maka:

7.1.4.3.1 Print "Masukan satu huruf saja!"

7.1.4.3.2 continue

7.1.4.4 Jika{huruf} ada di {tebakan}, maka:

7.1.4.4.1 Print "Huruf tersebut sudah pernah ditebak"

7.1.4.4.2 continue

7.1.4.5 Tambahkan{huruf}ke {tebakan}

7.1.4.6 Jika {huruf} ada di{buah}, maka:

7.1.4.6.1 Print "Benar" "Huruf{huruf} ada dalam buah!"

7.1.4.6.2 Untuk i dari 0 sampai {len(buah}, lakukan:

7.1.4.6.2.1 Jika buah[i] == huruf, maka tampilan[i] = huruf

7.1.4.7 Jika tidak ({huruf} tidak ada di {buah}), maka:

7.1.4.7.1 Print "Sayang sekali. Huruf {huruf} tidak ada."

7.1.4.7.2 nyawa = nyawa - 1

7.1.4.8 Jika '_' tidak ada di {tampilan}, maka:

7.1.4.8.1 Print "Nama buah: [" ".join(tampilan)]" dan "SELAMAT. Anda berhasil!!"

7.1.4.8.2 Break

7.1.4.9 Jika {nyawa == 0}, maka:

7.1.4.9.1 Print "Anda kalah!" dan "Nama buah tersebut: {" ".join(buah)}"

7.1.4.9.2 Break

7.1.5 Return

7.2 Selama True:

7.2.1 Baca main_lagi = input("Mau main lagi (y/t)? ").lower().strip()

7.2.2 Jika main_lagi == "y", maka:

6.2.2.1 Break

7.2.3 Jika tidak, dan main_lagi == "t", maka:

7.2.3.1 print "SELESAI"

7.2.3.2 Break

7.2.4 Jika tidak, print "Masukkan y untuk ya atau t untuk tidak"

7.3 Jika main_lagi == "t", maka:

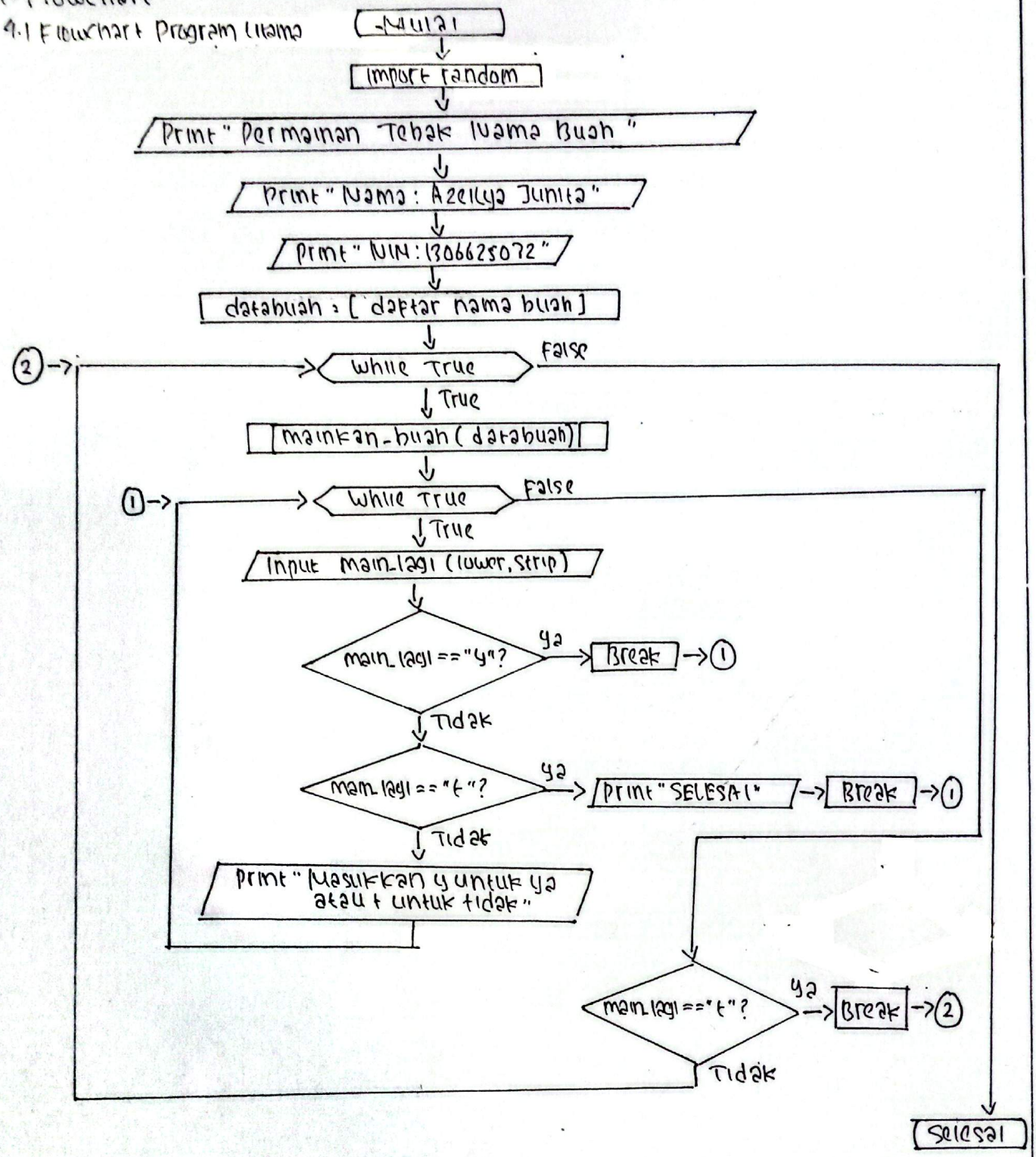
7.3.1 Break

8. Selesai

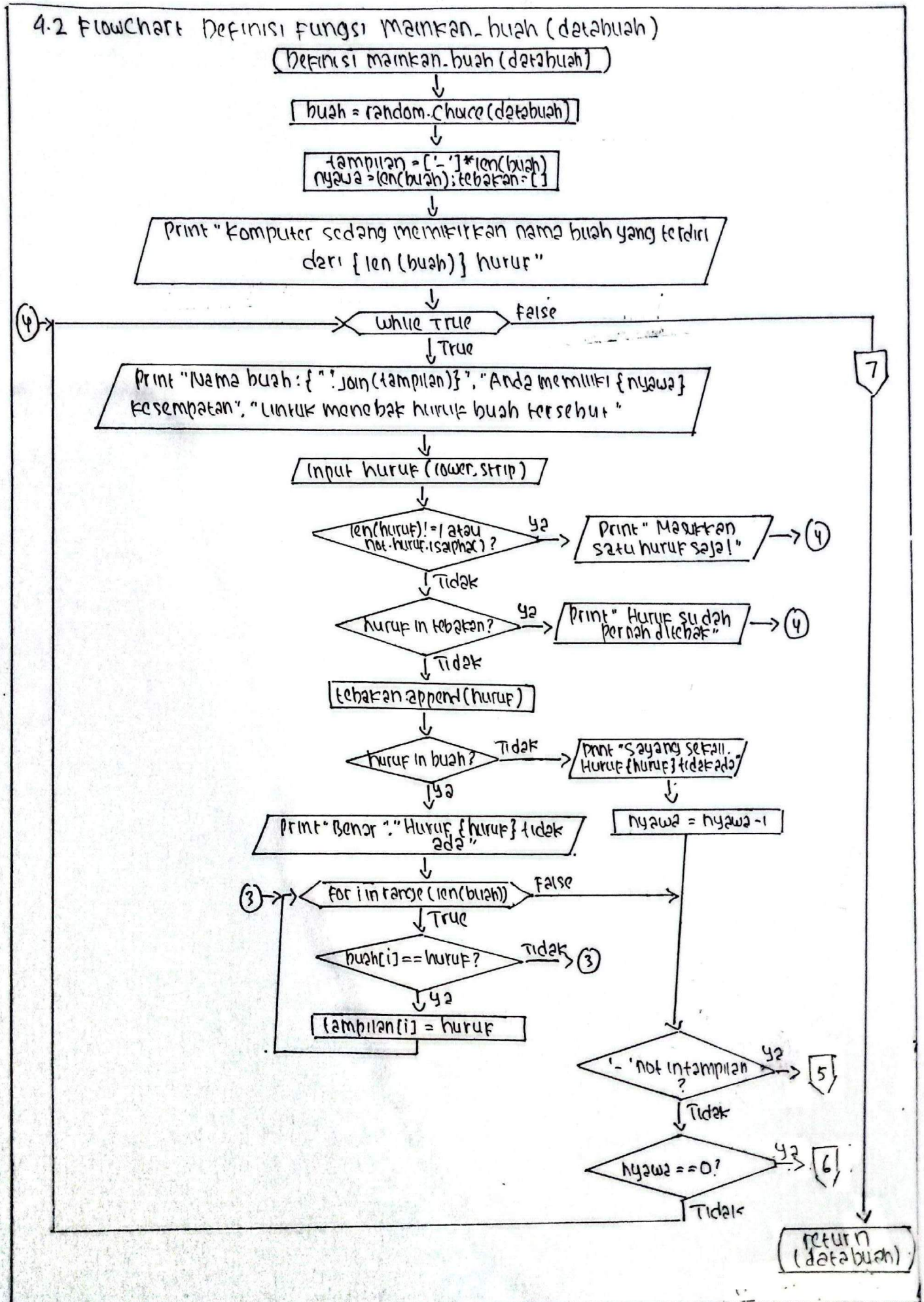
Dipindai dengan CamScanner

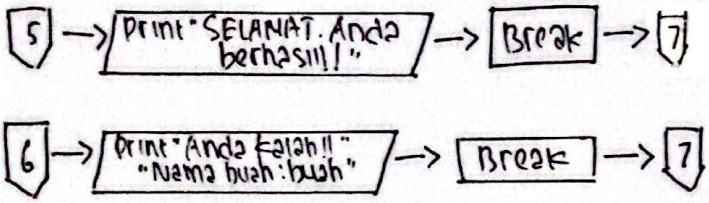
4. Flowchart

4.1 Flowchart Program Utama



4.2 Flowchart Definisi fungsi mainkan_buah(databuah)





Dipindai dengan CamScanner